

清华大学本科生考试试题专用纸

微积分 A(2)期末考试样卷

A 卷

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一. 填空题 (每空 3 分, 共 10 题)

1. 设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^{x+y+z}, 1, 1)$, $P_0 = (0, 0, 0)$, 则 $\text{rot}\mathbf{F}(P_0) =$ _____。
(0,1,-1)

2. 设 2π 周期函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, \pi]; \\ 0, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 的形式 Fourier 级数的和函数为 $S(x)$, 则
 $S(\pi) =$ _____。 $\frac{\pi}{2}$

3. a 为常数, 且 $\forall A, B \in \mathbf{R}^2$, 积分 $\int_{L(A)}^{(B)} (x^2 + ayz)dx + (y^2 + 2zx)dy + (z^2 + 2xy)dz$ 与路径无关,
则 $a =$ _____。2

4. 微分方程 $(y \cos x + \cos y)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$ 的通解为 _____。
 $y \sin x + x \cos y = C$

5. 函数 $\frac{1}{x+y}$ 在点 $(1, 0)$ 处带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开式为 _____。

展开式为 $1 - (x - 1 + y) + (x - 1 + y)^2 + o((x - 1)^2 + y^2)$

或 $3 - 3(x + y) + (x + y)^2 + o((x - 1)^2 + y^2)$

6. 已知 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy - z - 7 = 0$ 确定的一个隐函数, 则 $z = z(x, y)$
的驻点 $(x_0, y_0) =$ _____。
所求驻点为 $(0, 0)$ 。

7. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n + \ln n}$ 的收敛性 (指明“条件收敛”, “绝对收敛”或“发散”) _____。
绝对收敛

8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} x^{2n}$ 在 $(-1, 1)$ 的和函数为 _____。 $-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$

9. 设 2π 周期函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \in (0, \pi]; \\ 1, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 的形式 Fourier 级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos nx + b_n \sin nx], \text{ 则 } b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

10. L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的上半周, $A = (-a, 0), B = (a, 0)$, 则 $\int_{L(A)}^{(B)} (x+y)dx + (x-y)dy =$ _____。

0

二. 解答题 (共 6 题) (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

11. (12 分) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, 求 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ 。

解: 作变换 $\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \frac{1}{2} \rho \sin \varphi \end{cases}$, Jacobi 行列式为 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} \right| = \frac{\rho}{2}$ 。

所以
$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cos^2 \varphi \right) \frac{\rho^3}{2} d\rho$$

$$= \frac{5\pi}{32}.$$

12. (10 分) 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 为某一函数 $f(x, y)$ 的全微分, 求 a, b 的值及 $f(x, y)$ 。

解法 1: 由于函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$,

又当 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 存在且连续时, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = by \cos x + 6xy^2$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 3axy^2 - 2y \cos x$, 所以 $a = 2, b = -2$ 。

$$\begin{aligned} dz &= (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy \\ &= y^3 dx^2 - y^2 d \sin x + dy - \sin x dy^2 + x^2 dy^3 \\ &= d(x^2 y^3) - d(y^2 \sin x) + dy \\ &= d(x^2 y^3 - y^2 \sin x + y) \end{aligned}$$

$f(x, y) = x^2 y^3 - y^2 \sin x + y + c, c \in \mathbb{R}$ 。

解法 2: 参数 a, b 的求法同上。以下用积分方法来求函数 $f(x, y)$:

$$f(x, y) = \int (2xy^3 - y^2 \cos x)dx = x^2 y^3 - y^2 \sin x + A(y),$$

对 y 求导得到 $3x^2 y^3 - 2y \sin x + A'(y) = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2$, 所以 $A(y) = y + c$ 。

所以 $f(x, y) = c + y - y^2 \sin x + x^2 y^3$ 。

13. (16 分) S^+ : $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$), 其正法向量的 z 分量大于等于 0, 求 $\iint_{S^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy$ 。

解法一: 记 S_1^+ : $z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$, 方向向下, 则由高斯公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy \\ &= \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2) dx dy dz - \iint_{S_1^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy \end{aligned}$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$ 。

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dx dy \int_0^{1 - x^2 - y^2} (x^2 + y^2) dz \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (1 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{6}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{S_1^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy &= - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho = -\frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

故 $I = \iint_{S^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy = \pi$ 。

$$\begin{aligned} \text{解法二: } I &= \iint_{S^+} (x^3, y^3, x^2 + y^2) \cdot \mathbf{n}^0 dS = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^3, y^3, x^2 + y^2) \cdot (2x, 2y, 1) dx dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (2x^4 + 2y^4 + x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 [2\rho^4 (\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi) + \rho^2] \rho d\rho \\ &= \pi \end{aligned}$$

14. (12 分) 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 包含在圆柱面 $\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{R^2}{4}$ 内的部分, 求 $\iint_S z^3 dS$ 。

解: 记 $D = \left\{ (x, y) \left| \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{4} \right. \right\}$, 则

$$\begin{aligned}
\iint_S z^3 dS &= \iint_D \left(\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \right)^3 \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\
&= R \iint_D (R^2 - x^2 - y^2) dx dy \\
&= \frac{5}{32} \pi R^5
\end{aligned}$$

15. (12分) 设 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$ 。

(I) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;

(II) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;

(III) 若 $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例。

解: (I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 一定收敛。

因为 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1})$, 所以若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 一定收敛。

(II) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不一定收敛。

例如, 取 $a_{2n-1} = 1, a_{2n} = \frac{1}{n^4}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

$a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$ 。若 $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 单调减小。此时 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \geq a_{n+1}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

16. (8分) 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ 为有界闭区域, 其边界面 $\partial\Omega$ 为光滑正则曲面。

(I) 设 $f, g \in C^{(2)}$, 求证: $\iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} f \Delta g dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla f \bullet \nabla g dx dy dz$, 其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的外法向量,

算子 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$;

(II) 函数 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z) \in C^{(2)}(\Omega)$ 。若 u 为调和函数 ($\Delta u = 0$), 且当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时, $u(x, y, z) - v(x, y, z) = 0$, 求证:

$$\iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz \leq \iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz.$$

证明: (I) 由高斯公式知

$$\iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS = \iint_{\partial\Omega^+} f \nabla g \bullet \mathbf{S} = \iiint_{\Omega} f \Delta g dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla f \bullet \nabla g dx dy dz$$

(II) 记 $f = u - v$, $g = u$, (I) 可知 $\iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} f \Delta g dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla f \bullet \nabla g dx dy dz$, 故

$$\iint_{\partial\Omega} (u-v) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} (u-v) \Delta u dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla(u-v) \bullet \nabla u dx dy dz.$$

因为 u 为调和函数 ($\Delta u = 0$), 所以 $\iiint_{\Omega} (u-v) \Delta u dx dy dz = 0$. 又因为当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时,

$u(x, y, z) - v(x, y, z) = 0$, 所以 $\iint_{\partial\Omega} (u-v) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = 0$. 故 $\iiint_{\Omega} \nabla(u-v) \bullet \nabla u dx dy dz = 0$.

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \iiint_{\Omega} \nabla(u-v) \bullet \nabla u dx dy dz &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \bullet \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) dx dy dz, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &\leq \iiint_{\Omega} \frac{1}{2} \left\{ \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) + \left(\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right) \right\} dx dy dz, \end{aligned}$$

$$\iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz \leq \iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz.$$

附加题

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求证: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{\pi^2}{12}$.

$$\begin{aligned} \text{证明: } \frac{d}{dx} \left(\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} \right) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{x^n}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})} \right) \\ &= \frac{nx^{n-1}(1+x+\dots+x^{2n-1}) - x^n(1+2x+\dots+(2n-1)x^{2n-2})}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})^2} \\ &= \frac{nx^{n-1} + (n-1)x^n + (n-2)x^{n+1} + \dots + x^{2n-2} - x^{2n} - 2x^{2n+1} - 3x^{2n+2} - \dots - (n-1)x^{3n-2}}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})^2} \\ &= \frac{nx^{n-1} + (n-1)(x^n - x^{3n-2}) + (n-2)(x^{n+1} - x^{3n-3}) + \dots + (x^{2n-2} - x^{2n})}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})^2} \geq 0, \quad x \in [0,1] \end{aligned}$$

所以函数 $\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{x^n}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})}$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 故 $x \in [0,1]$ 时,

$$\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{x^n}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})} \leq \frac{1}{2n^2},$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})}$ 在 $[0,1]$ 一致收敛。

显然 $\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{x^n}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})}$ 在 $[0,1]$ 上连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12}. \text{ 证毕。}$$